15 — السلاسة (الحركة واللمس) وحذف الملف الشخصي

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملفات: `lib/app/page_transitions.dart` · `lib/core/widgets/pressable_scale.dart` · `lib/core/widgets/fade_slide_in.dart` · `ProfileRepository.delete` · `lib/features/account/widgets/delete_profile_sheet.dart` · `lib/core/utils/haptics.dart` ·

الجزء الأول: السلاسة

المشكلة

التطبيق صحيح وسريع لكنه «خشن»: الشاشات تُستبدل بحركة النظام الافتراضية، والمحتوى يقفز دفعة واحدة بعد أن يكون فراغًا لحظة، والأزرار لا تُظهر أنها استجابت. السلاسة هنا ليست سرعة المعالجة بل **أن يكون لكل تغيير حركة قصيرة تفسّره**.

ما فعلناه

الطبقة	الأداة	الأثر
انتقال الشاشات	`appPage` (`CustomTransitionPage`)	تلاشٍ سريع (180ms) للتبويبات، وتلاشٍ مع انزلاق 6% من جهة القراءة (260ms) للشاشات الفرعية؛ والرجوع صورة معكوسة
ظهور المحتوى	`FadeSlideIn` (`.fadeIn(n)`)	عناصر الصفحة تظهر تباعًا بتأخير 45ms بينها بدل قفزة واحدة (الرئيسية، حسابي، رمز الطالب، بطاقات الاختيار، شخصية الإقلاع)
الضغط	`.pressable()` (`PressableScale`)	يصغر العنصر 3% أثناء الضغط: الأزرار، بلاطات الصف، نقاط اللون، بطاقات الملفات، التبويبات، مفاتيح لوحة الأرقام
اللمس الفيزيائي	`Haptics.tap()` / `Haptics.heavy()`	نقرة خفيفة عند: المفاتيح، أرقام الرمز السري، التبويبات، اختيار صف أو لون؛ واهتزاز أقوى عند تأكيد الحذف
تغيّر القيم	`AnimatedSwitcher` في `SettingRow`	قيمة «الخامس/متوسط/مفعّل» تتبدّل بتلاشٍ بدل قفزة
التمرير	`_RizmaScrollBehavior`	ارتداد خفيف عند الحافة على كل المنصات بلا توهّج أزرق
الرسائل	`snackBarTheme`	رسائل عائمة مدوّرة فوق الشريط السفلي بدل شريط ملتصق
وميض التحميل	شاشة الاختيار	لا تُعرض الشبكة قبل وصول الملفات (كانت بطاقة «طالب جديد» تظهر وحدها لحظة ثم تقفز البطاقات)

قرارات تصميمية

- **اختصارات لا لفّ:** `.pressable()` و`.fadeIn(n)` امتدادات على `Widget` تُلحَق بنهاية التعبير. لفّ الودجت يدويًا كان سيزيح مئات الأسطر (إعادة تنسيق)؛ الاختصار غيّر سطرًا أو اثنين لكل مكوّن.
- **لا مؤقّتات:** تأخير `fadeIn` داخل منحنى `Interval` على متحكم واحد، فلا تبقى مؤقّتات معلّقة في الاختبارات ولا يعمل شيء بعد مغادرة الشاشة.
- **`Listener` لا `PressableScale` :** `GestureDetector` يستمع لأحداث المؤشّر الخام فلا يدخل في «مسابقة الإيماءات» ولا يسرق اللمسة من `InkWell`.

- **حركات قصيرة:** 90–320ms بمنحنى `easeOutCubic` (يبدأ سريعًا ويتباطأ)؛ ما فوق 300ms للتنقل يبدو بطيئًا.
- **ما لم نفعله:** لم نقِس الأداء على الجهاز بأداة (profiler). الإحساس بالسلاسة الذي بُني عليه هذا العمل تقدير من قراءة الكود وملاحظة المستخدم؛ يحتاج تجربة على الجوال.

الاختبارات

`PressableScale` : `test/core/motion_test.dart` يصغر ويعود ولا يمنع اللمسة ويتعطل بـ `enabled: false` ، و `FadeSlideIn` يبدأ شفافًا ويكتمل ويحترم التأخير. باقي الاختبارات (125 سابقًا) تمرّ كما هي بعد الحركات.

الجزء الثاني: حذف الملف الشخصي

التدفق

1. حسابي ← صف «حذف الملف الشخصي» (مرجاني، آخر الصفحة).
2. إن كان للملف رمز سري: لوحة أرقام لإدخاله (نفس `verifyPin` وقفل 5 محاولات). الخطأ يمنع، والقفل يعدّ تنازليًا.
3. شاشة تأكيد: اسم الطالب، «لا يمكن التراجع»، وما سيُفقد (النجوم والتقدّم، النتائج، الإعدادات والرمز ورمز الطالب).
4. «احذف نهائيًا» (اهتزاز قوي) ← `go(launch)` ← `activeProfileIdProvider.reload` ← `ProfileRepository.delete` .
5. شاشة الإقلاع تقرر: لا ملفات ← الترحيب؛ ملف واحد بلا رمز ← الرئيسية؛ غير ذلك ← الاختيار.

`ProfileRepository.delete(id)` (معاملة واحدة)

1. `activityDao.clearActivity` (التقدّم والمحاولات والإتقان).
2. `settingsDao.removeByPrefix('pref.<id>.')` (التفضيلات).
3. إن كان هو الملف النشط: `settingsDao.remove(activeProfileKey)` .
4. `profilesDao.deleteById` .

ثم يصفّر عدّاد قفل الرمز ويعيد عدد الملفات المتبقية. المعاملة تجعل الحذف «كله أو لا شيء». الجداول المرتبطة فيها `onDelete:` `cascade` أيضًا (حزام وحمّالة).

ما لا يُحذف

طابور المزامنة (`sync_queue`) لا يحمل معرّف طالب (نص JSON فقط)، فلا نمسّه. لا مزامنة بعد فلا أثر عملي.

قرارات

- **الحذف نهائي** لأن لا مزامنة ولا استعادة؛ لذلك الرمز السري إجباري قبله إن وُجد، والتأكيد يذكر ما سيُفقد.
- **الورقة تُرجع `bool` والشاشة تنفّذ:** فصل «السؤال» عن «التنفيذ» يسهّل الاختبار (نختبر التأكيد دون الحذف).
- **الوجهة عبر `launch` لا شاشة بعينها:** قاعدة واحدة تقرر دائمًا.

الاختبارات

- (+4) `test/features/preferences_test.dart` : حذف الملف مع نشاطه وتفضيلاته دون المساس بملف آخر، حذف النشط يمسح المؤشّر، حذف غير النشط يُبقيه، وحذف الأخير يعيد 0.
- (+5) `test/account_test.dart` : ملف وحيد ← الترحيب، التراجع يُبقيه، حذف النشط من ملفين ← يدخل الباقي، مسح كل ما يخصّه (محاولات + تفضيلات)، وملف برمز سري (الخطأ يمنع والصحيح يفتح التأكيد).
- `test/layout_stress_test.dart` : ورقة الحذف على 320×568 وخط ×1.5.